範例儀表板
Cloud Insights

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/cloudinsights/task_dashboard_example_VM_performance.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

範例儀表板 1
儀表板範例：虛擬機器效能 1

範例儀表板

儀表板範例：虛擬機器效能

現今IT營運面臨許多挑戰。系統管理員必須以更少的資源完成更多工作、而且必須完全掌握動態資料中心。在此範例中、我們將示範如何使用小工具建立儀表板、讓您深入瞭解環境中的虛擬機器（VM）效能。依照此範例建立小工具以滿足您自己的特定需求、您可以將後端儲存效能與前端虛擬機器效能進行視覺化、或是檢視VM延遲與I/O需求。

關於這項工作

我們將在此建立一個虛擬機器效能儀表板、其中包含下列項目：

- 列出VM名稱與效能資料的表格
- 比較VM延遲與儲存延遲的圖表
- 顯示VM讀取、寫入和IOPS總計的圖表
- 顯示VM處理量上限的圖表

這只是一個基本範例。您可以自訂儀表板、以強調及比較您選擇的任何效能資料、以便針對您自己的營運最佳實務做法。

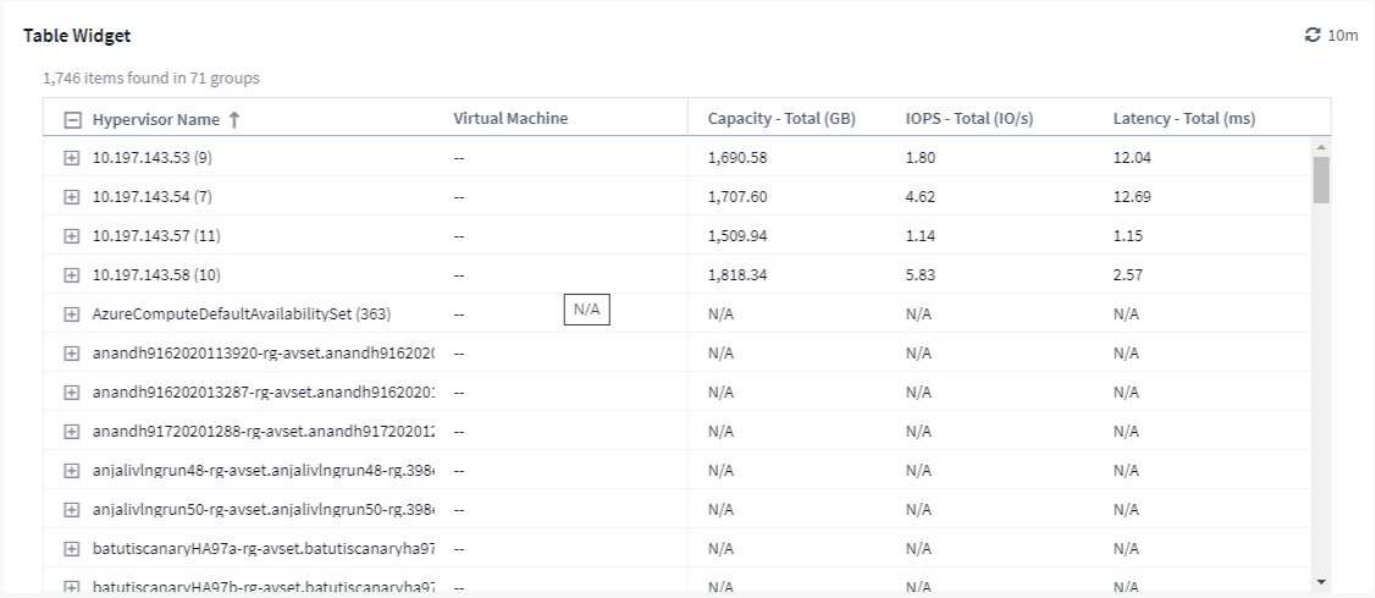
步驟

1. 以具有管理權限的使用者身分登入Insight。
2. 從*儀表板*功能表中、選取*[+新儀表板]*。

   「新儀表板」頁面隨即開啟。

3. 在頁面頂端、輸入儀表板的唯一名稱、例如「VM Performance by Application」。
4. 按一下「儲存」以新名稱儲存儀表板。
5. 讓我們開始新增小工具。如有必要、請按一下*編輯*圖示以啟用編輯模式。
6. 按一下「新增小工具」圖示、然後選取「表格」、將新的表格小工具新增至儀表板。

   「編輯小工具」對話方塊隨即開啟。顯示的預設資料適用於您環境中的所有儲存設備。



1. 我們可以自訂此小工具。在頂端的「Name（名稱）」欄位中、刪除「Widget 1」、然後輸入「Virtual Machine Performance Table（虛擬機器效能表）」。
2. 按一下資產類型下拉式清單、然後將_Storage_變更為_Virtual Machine。

   表格資料會變更、以顯示您環境中的所有虛擬機器。

3. 現在就讓我們在表格中新增幾欄。按一下右側的Gear（齒輪）圖示、然後選取_Hypervisor名稱_、*IOPS* -總計_和_延遲-總計。您也可以嘗試在搜尋中輸入名稱、以快速顯示所需的欄位。

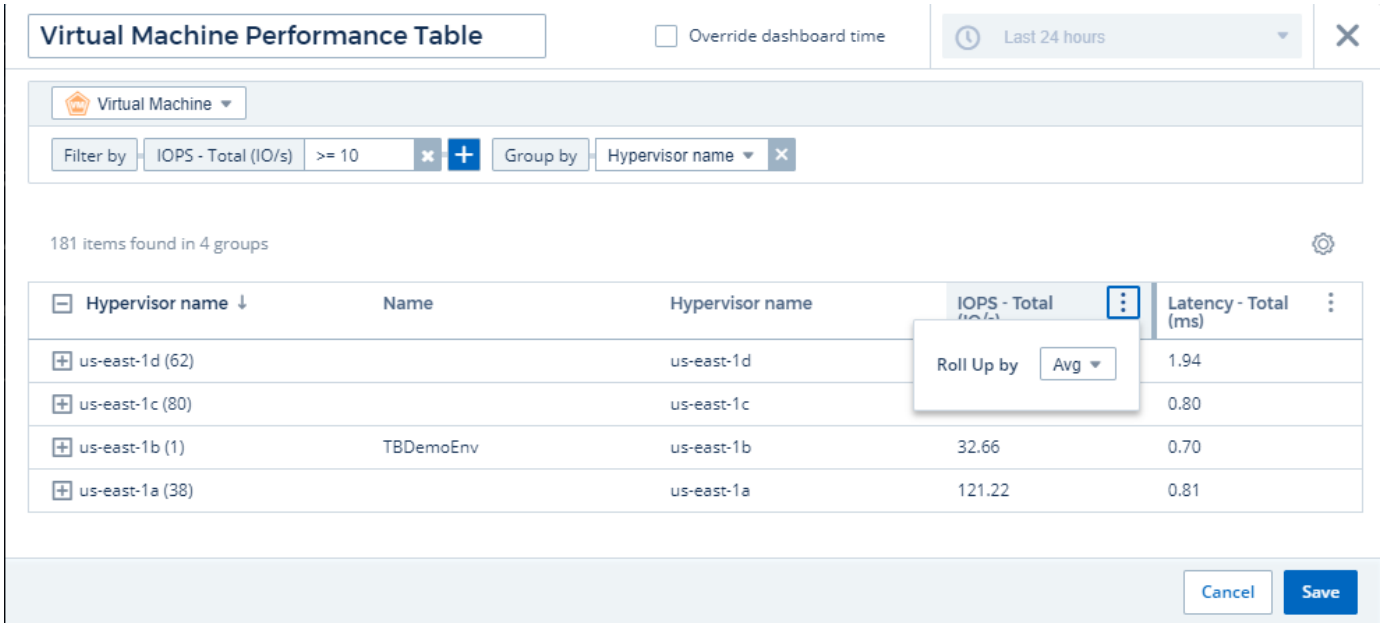
   這些欄現在會顯示在表格中。您可以根據這些欄位中的任何欄位來排序表格。請注意、這些欄會依照新增至小工具的順序顯示。

4. 在本練習中、我們會排除未使用中的VM、因此我們來篩選出總IOPS低於10的任何項目。按一下「篩選條件」旁邊的*按鈕、然後選取「***IOPS -**總計」。按一下 any 、然後在 from *欄位中輸入「10」。將*收件人*欄位保留空白。按一下「篩選」欄位、或按Enter設定篩選條件。

   此表現在僅顯示總IOPS為10或以上的VM。

5. 我們可以將結果分組、進一步摺疊表格。按一下*群組依據*旁的*[+]*按鈕、然後選取要分組依據的欄位、例如_Application_或_Hypervisor名稱_。系統會自動套用群組。

   表格列現在會根據您的設定進行分組。您可以視需要展開及收合群組。群組列會顯示每個欄的彙總資料。有些欄可讓您選擇該欄的彙總方法。



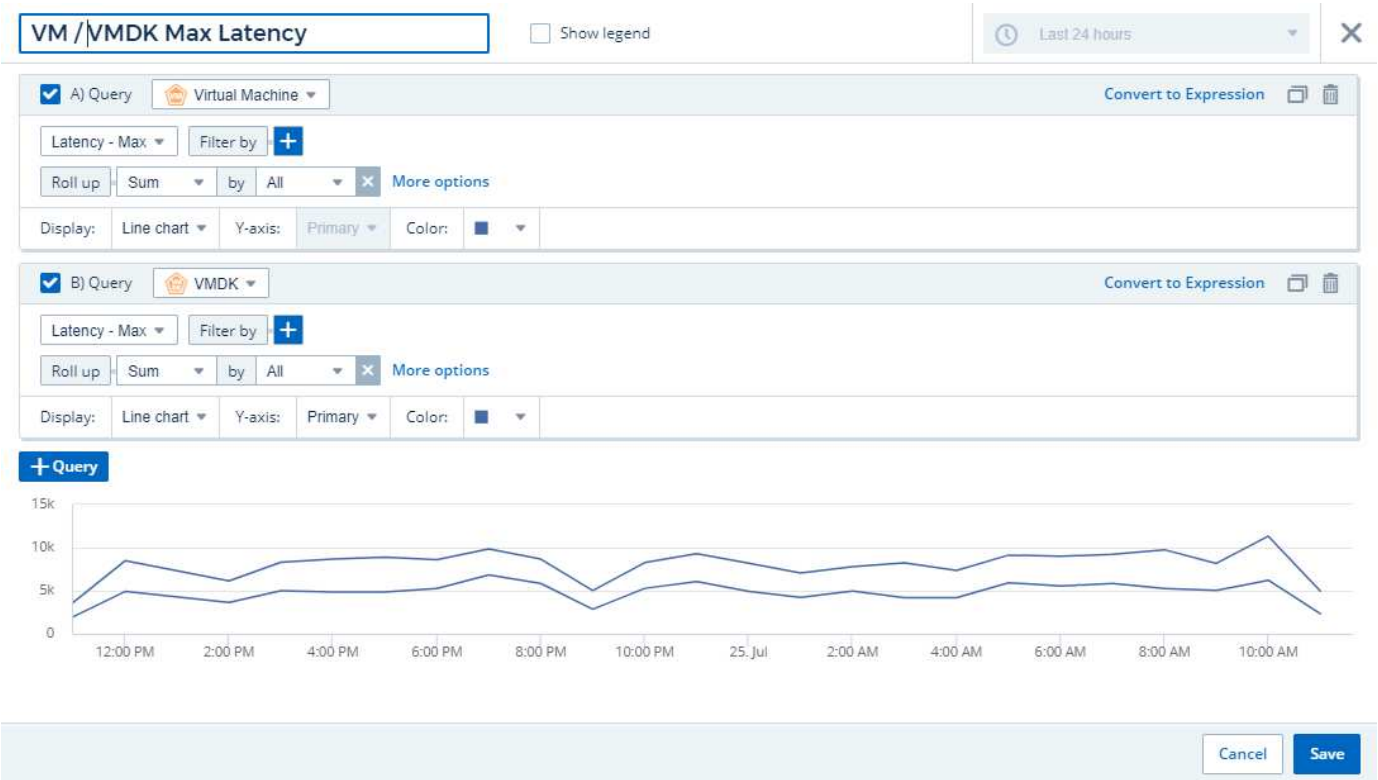
1. 當您已自訂表格小工具以達到滿意度時、請按一下「*（儲存）」*按鈕。

   表格小工具會儲存至儀表板。

您可以拖曳右下角、在儀表板上調整Widget的大小。讓小工具變寬、以便清楚顯示所有欄。按一下「儲存」以儲存目前的儀表板。

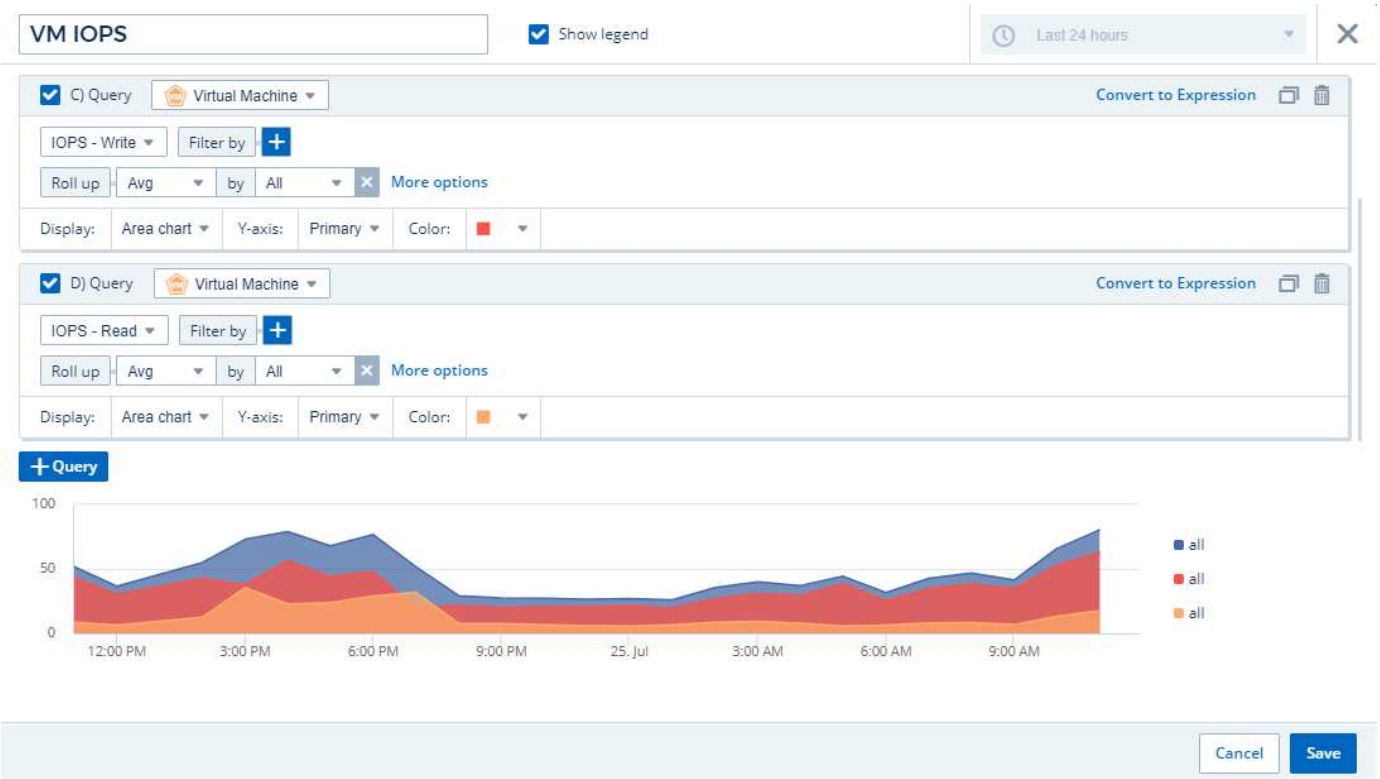
接下來、我們會新增一些圖表來顯示我們的VM效能。我們來建立比較VM延遲與VMDK延遲的折線圖。

1. 如有必要、請按一下儀表板上的*編輯*圖示、以啟用編輯模式。
2. 按一下*[新增小工具]*圖示、然後選取「*Line Chart*」、將新的折線圖小工具新增至儀表板。
3. 此時將打開*編輯小工具*對話框。將此小工具命名為「VM / VMDK最大延遲」
4. 選擇*虛擬機器*、然後選擇_延遲-最大_。設定您想要的任何篩選條件、或將*篩選條件*保留為空白。對於*彙總*、請選擇「*Sum*」（_全部）。將此資料顯示為_Line圖表_、並將_Y-Axis_保留為_Primary_。
5. 按一下「**+**查詢」按鈕以新增第二個資料行。在此行中、選取「*VMDDK*」和「*_Latency - Max*」。設定您想要的任何篩選條件、或將*篩選條件*保留為空白。對於*彙總*、請選擇「*Sum*」（_全部）。將此資料顯示為_Line圖表_、並將_Y-Axis_保留為_Primary_。
6. 按一下「」「**Save**」（儲存）、將此小工具新增至儀表板。



接下來、我們將在單一圖表中新增顯示VM讀取、寫入和IOPS總計的圖表。

1. 按一下*[新增小工具]*圖示、然後選取「區域圖」、將新的區域圖小工具新增至儀表板。
2. 「編輯小工具」對話方塊隨即開啟。將此小工具命名為「VM IOPS」
3. 選擇*虛擬機器*、然後選擇_ IOPS -總計_。設定您想要的任何篩選條件、或將*篩選條件*保留為空白。對於*彙總*、請選擇「*Sum*」（_全部）。將此資料顯示為_區域圖表_、並將_Y-Axis_保留為_主要_。
4. 按一下「**+**查詢」按鈕以新增第二個資料行。在此行中、選取*虛擬機器*、然後選擇_IOPS - read_。
5. 按一下「**+**查詢」按鈕以新增第三個資料行。在此行中、選取*虛擬機器*、然後選擇_IOPS - Writ_。
6. 按一下*顯示圖例*、即可在儀表板上顯示此Widget的圖例。



1. 按一下「」「**Save**」（儲存）、將此小工具新增至儀表板。

接下來、我們將新增圖表、顯示與VM相關之每個應用程式的VM處理量。我們將針對此使用「彙總」功能。

1. 按一下*[新增小工具]*圖示、然後選取「*Line Chart*」、將新的折線圖小工具新增至儀表板。
2. 「編輯小工具」對話方塊隨即開啟。將此小工具命名為「依應用程式劃分的虛擬機器處理量」
3. 選取「Virtual Machine（虛擬機器）」、然後選擇「Throther - Total設定您想要的任何篩選條件、或保留「篩選條件」為空白。若為「彙總」、請選擇「最大」、然後選取「應用程式」或「名稱」。顯示前10大應用程式。將此資料顯示為折線圖、並將Y軸保留為主要。
4. 按一下「」「**Save**」（儲存）、將此小工具新增至儀表板。

您可以在儀表板上移動小工具、只要按住小工具頂端的任何位置、然後將其拖曳至新位置即可。

您可以拖曳右下角來調整小工具的大小。

進行變更後、請務必*「儲存」*儀表板。

您的最終VM效能儀表板如下所示：

VM / VMDK Total Max Latency
20k
10k
0
12:00 PM
6:00 PM
1. Aug
6:00 AM
VM IOPS
60k
40k
20k
0
12:00 PM
6:00 PM
1. Aug
6:00 AM
VM Throughput Top 10 by Application
150
100
50
0
12:00 PM
6:00 PM
1. Aug
6:00 AM
VM Performance Table
146 items found in 3 groups
Hypervisor name
Name
Hypervisor name
IOPS - Total (IO/s)
Latency - Total (ms)
us-east-1c (65)
us-east-1c
185.84
2.04
us-east-1d (51)
us-east-1d
90.00
1.81
us-east-1a (30)
us-east-1a
86.84
1.00

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。